

Jak tmavá je noc u nás

Měříme světelné znečištění: mezní hvězdná velikost, fotka oblohy v Pythonu a logaritmická stupnice

1.–4. ročník · ★★☆☆
podzim, zima · astronomie a roční období

Jméno: _____

Datum: _____

Změříš, jak tmavá je obloha na několika místech u domu – očima (nejslabší viditelná hvězda) a fotoaparátem mobilu. Jas porovnáš na logaritmické stupnici hvězdných velikostí $m_1 - m_2 = -2,5 \log \frac{I_1}{I_2}$ a výsledky přispěješ do mezinárodního projektu Globe at Night.

Kdy: listopad 2026 – březen 2027 v bezměsíčných nocích; kampaně Globe at Night 1.–10. 11. 2026 (Labuť, Pegas) a 30. 11.–9. 12. 2026 (Perseus, Pegas); v lednu až březnu 2027 souhvězdí Orion (termíny 2027 ověř na globeatnight.org – bývá to 10 nocí před novem; novy 7. 1., 6. 2. a 8. 3. 2027).

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 2–3 večery po 30 min, 60–90 min zpracování

Navazuje na hodiny: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace (týden 14); 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28); 1.+2. H62 Digitální identita a stopa (týden 31)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – *logaritmus a exponenciála ve stupnici hvězdných velikostí*

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – *průměr a směrodatná odchylka z opakovaných snímků, porovnání míst*

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – *plánované měření za stejných podmínek (expozice, ISO, čas)*

INF-02b Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. – *digitalizace obrazu: 8bitové hodnoty pixelů, gama, saturace*

INF-19b Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné. – *soukromí: poloha v EXIF a ve sdílených datech*

Pomůcky

- mobil s ručním režimem fotoaparátu (ISO, čas závěrky, ostření na nekonečno), stativ nebo pevná opora
- vytištěné mapky Globe at Night (magnitude charts) pro dané souhvězdí, červená baterka
- Stellarium Web, počítač s Pythonem (Colab) nebo tabulkový procesor

Bezpečnost

- Venku po setmění jen s vědomím a souhlasem rodičů, na bezpečném místě u domu (zahradka, dvůr), ne u silnice; teplé oblečení.
- Do sdílených tabulek a webů zadávej jen obec, ne adresu; na fotkách nemají být obličeje (a smaž polohu GPS v EXIF).
- Na tmavé místo mimo zástavbu jen s dospělým.

Postup

1. Vyber 3 místa (u domu, ulice u lampy, nejtmaší dosažitelné místo) a noc, kdy Měsíc není nad obzorem (Stellarium).
2. Po 15 minutách v tmě porovnej souhvězdí s mapkami Globe at Night a urči mezní hvězdnou velikost (nejslabší mapka, která odpovídá).
3. Mobil na stativu namiř do nadhlavníku; nastav pevně ISO 800, čas 2 s, ostření na nekonečno, bez blesku. Na každém místě pořiď 5 snímků (RAW, pokud jde).
4. Zapiš čas, oblačnost, mlhu a zda svítí lampy v okolí. Stejně nastavení použij na všech místech.
5. Pozorování zadej do Globe at Night (poloha jen přibližně – veřejné místo nebo obec).
6. Najdi své místo na lightpollutionmap.info a zapiš odhad jasu oblohy (SQM v mag/m²).
7. Před sdílením fotek z nich odstraň údaje o poloze (EXIF).
8. V Pythonu nebo tabulce vyhodnoť průměrný jas části snímku bez stromů a budov.

Jas oblohy

místo (obecně)	datum a čas	mezní mag. (oči)	průměr pixelu (0–255)	linearizovaný jas	SQM z mapy	poznámka

místo (obecně)	datum a čas	mezni mag. (oči)	průměr pixelu (0–255)	linearizovaný jas	SQM z mapy	poznámka

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: rozdíl hvězdných velikostí $\Delta m = -2,5 \log \frac{I_1}{I_2}$; 5 mag odpovídá poměru 100, 1 mag poměru $\sqrt[5]{100} \approx 2,512$. Spočítej, kolikrát je obloha u lampy jasnější než na tmavém místě.
- IT: fotka je mřížka 8bitových čísel 0–255 a JPEG ukládá jas nelineárně (gamma). Před porovnáním hodnoty linearizuj $I \approx \left(\frac{P}{255}\right)^{2,2}$; zkontroluj, že pixely nejsou saturované (255). V Pythonu: knihovna Pillow, výřez oblohy, průměr a směrodatná odchylka z 5 snímků.
- Porovnání s mapou: přibližný vztah mezi jasnem oblohy S (mag/m²) a mezní magnitudou oka je $m_{\text{lim}} \approx 7,93 - 5 \log(10^{4,316 - S/5} + 1)$.
- AI (volitelně): nova.astrometry.net automaticky rozpozná hvězdy a souhvězdí na tvé fotce; výsledek ověř ve Stellarium. Nahrávej jen snímky oblohy bez lidí a bez polohy.

Otázky k vyhodnocení

- Proč stupnice hvězdných velikostí roste opačně než jas a proč je logaritmická?
- Proč je nutné mít na všech místech stejné ISO a čas expozice?
- Jak se změní jas oblohy, když přijde mlha nebo sníh? Proč?
- Co prozradí fotka s polohou v EXIF a proč ji před sdílením smazat?
- Navrhni dvě opatření, jak ve své obci omezit světelné znečištění.

Odevzdej (online)

- tabulka měření a snímky (bez polohy v EXIF)
- skript v Pythonu nebo tabulka s výpočtem jasu
- porovnání míst v mag a poměrech
- zpráva 5–10 vět

Spolupráce na dálku (volitelně)

Třída sestaví sdílenou mapu jasu oblohy (jen obce nebo veřejná místa, žádné adresy) a porovná ji s lightpollutionmap.info a s daty Globe at Night. Videohovor na domluvu stejného nastavení fotoaparátu.

Chceš víc?

- Měř jas oblohy každou hodinu od 20 h do půlnoci – mění se, když obec tlumí veřejné osvětlení?
- Spočítej hvězdy uvnitř obdélníku Orionu na fotce programem (prahování jasu) a porovnej s počtem viděným očima.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Tmavý venkov: $S \approx 21,5\text{--}22$ mag/m²; mezní magnituda asi 6,4–6,6; předměstí $S \approx 19\text{--}20 \rightarrow 4,8\text{--}5,5$; centrum města $S \approx 17\text{--}18 \rightarrow 3,1\text{--}4,0$. Obloha s $S = 18,0$ je proti $S = 21,8$ asi 33× jasnější (3,8 mag). Příklad z fotek: průměrné pixely 40 a 110 $\rightarrow$ po linearizaci poměr jasů 9,3, tj. 2,4 mag (bez linearizace by chybně vyšlo 1,1 mag).

Zdroje a nástroje

- Globe at Night: Campaigns** – termíny kampaní a souhvězdí pro severní polokouli, postup pozorování (anglicky) <https://globeatnight.org/campaigns/>
- Globe at Night: Magnitude Charts** – mapky pro určení nejslabší viditelné hvězdy <https://globeatnight.org/magnitude-charts/>
- Light pollution map** – mapa světelného znečištění a odhad jasu oblohy (SQM) pro libovolné místo <https://www.lightpollutionmap.info/>
- SvětelnéZnečištění.cz** – česky: dopady světelného znečištění, Bortleova stupnice, správné svícení <https://www.svetelneznecesteni.cz/>